

SISTEMI E RETI

CAVI, SCHERMATURA E PROTEZIONE

UTP è l'acronimo di **Unshielded Twisted Pair** e identifica un cavo non schermato utilizzato comunemente per il collegamento nelle reti ethernet.

STP o **Shielded Twisted Pair** identifica un cavo schermato in cui ogni coppia è avvolta da fogli di materiale conduttivo che fungono da schermo contro le interferenze di tipo elettromagnetico, esternamente alle 4 coppie vi è un ulteriore foglio di materiale conduttivo.

FTP, sigla di **Foiled Twisted Pair**, noto anche come **ScFT** o **Screened UTP**, è un cavo foderato in cui, esternamente alle 4 coppie, vi è un foglio di materiale conduttivo che funge da schermo per le onde elettromagnetiche.

Principi di Cablaggio strutturato, Schermatura e Diagnostica di Rete

1. Continuità della Schermatura e Messa a Terra (STP / FTP)

L'impiego di cavi di rete schermati (STP o FTP) è del tutto inefficace se la continuità metallica della schermatura non viene garantita lungo l'intero tratta di collegamento.

- **Messa a terra del filo di drenaggio:** La foglia di alluminio o la maglia metallica del cavo devono essere terminate su connettori RJ45 schermati (con corpo in metallo), fornendo continuità elettrica verso le porte RJ45 degli apparati di rete (switch, patch panel).
- **Scarico delle interferenze (EMI):** Se le porte degli apparati non sono dotate di contatto di terra metallico, la schermatura rimane isolata ("fluttuante"). In tal caso, il cavo non è in grado di scaricare a terra i disturbi elettromagnetici captati, vanificando l'investimento economico rispetto all'uso di un cavo non schermato (UTP).

2. Differenze Costruttive tra Categoria 5e e Categoria 6

Caratteristica	Categoria 5e (Cat 5e)	Categoria 6 (Cat 6)
Banda di Frequenza	Fino a 100 MHz	Fino a 250 MHz

Velocità supportata	Fino a 1 Gbps (Gigabit Ethernet - 1000BASE-T)	Fino a 10 Gbps (su tratte brevi, 10GBASE-T)
Elementi strutturali	4 coppie di doppini intrecciati (TP)	Separatore centrale a croce (Spline) in plastica
Attenuazione e Parassiti	Soggetto a parziali fenomeni di <i>crosstalk</i>	Diafonia (<i>crosstalk</i>) ridotta dal separatore interno

3. Utilizzo delle Coppie e Sdoppiatori di Cavo (Ethernet Splitter)

Nelle reti Fast Ethernet (100BASE-TX) e Gigabit Ethernet (1000BASE-T) la trasmissione dei dati avviene secondo modalità differenti:

- **Fast Ethernet (100 Mbps):** Utilizza soltanto **2 coppie di cavi** (4 conduttori attivi sui pin 1, 2, 3 e 6).
- **Gigabit Ethernet (1000 Mbps):** Utilizza tutte e **4 le coppie** (8 conduttori) in modalità full-duplex.

Sdoppiamento del cavo (100BASE-TX)

Utilizzando un connettore o adattatore sdoppiatore su un singolo cavo Cat 5e/6 (composto da 8 fili), è possibile veicolare **due distinte connessioni Fast Ethernet a 100 Mbps**:

1. Il primo canale sfrutta i pin 1, 2, 3, 6 della prima terminazione.
2. Il secondo canale reindirizza i restanti 4 fili del cavo sui pin 1, 2, 3, 6 della seconda terminazione.

Nota di progettazione: Tale soluzione limita la banda massima a 100 Mbps per dispositivo e rappresenta un ripiego temporaneo qualora non sia possibile posare un secondo cavo fisico per collegare apparati a basse prestazioni (es. stampanti di rete).

4. Alimentazione Power over Ethernet (PoE) e Risoluzione dei Guasti

Nei dispositivi di rete esterni (come antenne wireless o Access Point outdoor) l'alimentazione elettrica e il segnale dati vengono spesso veicolati sullo stesso cavo Ethernet mediante tecnologia **PoE (Power over Ethernet)**.

- **Troubleshooting del livello fisico (ISO/OSI Layer 1):** In presenza di interruzioni di rete su apparati PoE, l'analisi del guasto non deve limitarsi alle configurazioni software o alla sostituzione dei dispositivi attivi.

- **Degrado del supporto fisico:** Fattori ambientali (infiltrazioni d'acqua, usura della guaina o ossidazione dei conduttori in rame) possono causare cortocircuiti

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo fornito, strutturata secondo i canoni della disciplina **Sistemi e Reti**. Sono stati completamente rimossi tutti gli aneddoti personali, i riferimenti a classi, laboratori specifici e il linguaggio colloquiale.

Standard di Cablaggio, Tipologie di Cavi e Accesso Console

1. Codifica dei Colori e Standard RJ45 (T568A / T568B)

L'attestazione dei conduttori sui connettori RJ45 deve seguire rigorosamente uno dei due standard internazionali riconosciuti: **TIA/EIA-568A** o **TIA/EIA-568B**.

- **Errore di piedinatura (Pinout Error):** Il mancato rispetto del codice colori standard (es. posizionamento casuale o errato delle coppie) compromette l'accoppiamento dei segnali differenziali.
- **Effetti sul segnale:** Genera un drastico aumento del fenomeno di diafonia (*crosstalk*), rendendo impossibile la trasmissione dati corretta o riducendo la velocità del link a causa dell'elevato tasso di errore sui pacchetti (BER).
- **Diagnostica di Livello 1:** La prima verifica strumentale su un cavo di rete guasto consiste nel controllo della continuità elettrica e della corretta sequenza dei conduttori mediante un tester di rete (Cable Tester).

2. Cavi Diritti, Cavi Incrociati (Crossover) e Protocollo Auto-MDIX

Storicamente, l'architettura delle schede di rete distingueva i dispositivi in due categorie in base alle coppie usate per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx) sulla frequenza 100BASE-TX:

- **MDI (Medium Dependent Interface) - PC e Router:** Trasmettono sui pin 1, 2 e ricevono sui pin 3, 6.
- **MDI-X (MDI Crossover) - Switch e Hub:** Trasmettono sui pin 3, 6 e ricevono sui pin 1, 2.

Tipo di Collegamento	Tipo di Cavo Richiesto	Spiegazione Tecnica

MDI a MDI-X (es. PC a Switch)	Cavo Dritto (Straight-Through)	Il pin di trasmissione Tx (1, 2) del PC si collega direttamente al pin Rx (1, 2) dello switch.
MDI a MDI (es. PC a PC, Router a PC)	Cavo Incrociato (Crossover)	Le coppie vengono invertite all'estremità (1, 2 $\rightarrow$ 3, 6) per evitare conflitti Tx-Tx e Rx-Rx.
MDI-X a MDI-X (es. Switch a Switch)	Cavo Incrociato (Crossover)	Inverte la trasmissione per far coincidere le porte Tx di uno switch con le porte Rx dell'altro.

Introduzione dello standard Auto-MDIX

Nei moderni apparati di rete e negli standard Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e superiori, le porte supportano il protocollo **Auto-MDIX** (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover). La scheda di rete rileva autonomamente la piedinatura del cavo e inverte via software i circuiti interni di trasmissione e ricezione, rendendo obsoleto l'uso dei cavi incrociati.

3. Gestione e Configurazione via Porta Console (Interfaccia Seriale)

La configurazione iniziale o la gestione *Out-of-Band* (OOB) degli apparati di rete (router e switch aziendali) viene effettuata tramite la **porta Console**, bypassando la rete IP aziendale.

Tipologie di Cavi Console

- **Cavo Rollover (RJ45-to-DB9):** Presenta una piedinatura speculare (pin 1 con pin 8, pin 2 con pin 7, ecc.). Richiede un connettore RJ45 sul lato apparato e una presa seriale DB9 (RS-232) sul lato PC.
- **Adattatori USB-Seriale e Chipset FTDI:** Poiché i moderni personal computer sono privi di porte seriali native DB9, si utilizzano cavi integrati **USB-to-RJ45**. Tali cavi integrano un circuito convertitore (il chipset industriale **FTDI**).

Configurazione Driver e Operatività: Per consentire al sistema operativo (es. Windows) di mappare il convertitore come porta COM virtuale, è necessario installare i driver del controller FTDI. L'accesso via console (tramite software CLI come PuTTY o Tera Term) è fondamentale quando l'apparato è inaccessibile da remoto via SSH/Telnet o in fase di *password recovery*.

FIBRE OTTICHE: TECNOLOGIE

- **FIBRA OTTICA MONOMODALE:** La fibra ottica monomodale (o unimodale) è un particolare tipo di fibra ottica, ideata per trasportare soltanto un singolo raggio luminoso.
- **FIBRA OTTICA MULTIMODALE:** La fibra ottica multimodale è un particolare tipo di fibra ottica, utilizzato soprattutto per le comunicazioni a breve distanza per i collegamenti backbone.

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo fornito, priva di aneddoti, riferimenti personali e registro informale, strutturata per la materia **Sistemi e Reti**.

Reti in Fibra Ottica, Ricetrasmittitori e Tecnologie di Connessione

1. Tipologie di Fibra Ottica: Monomodale vs Multimodale

I mezzi trasmissivi in fibra ottica si dividono in due macrocategorie in base alla modalità di propagazione del segnale luminoso all'interno del core:

Caratteristica	Fibra Multimodale (MMF)	Fibra Monomodale (SMF)
Diametro Core / Cladding	Tipicamente $50/125\ \mu\text{m}$ o $62.5/125\ \mu\text{m}$	Tipicamente $9/125\ \mu\text{m}$
Sorgente Luminosa	LED o VCSEL	Diodo Laser
Lunghezza d'onda (λ)	$850\ \text{nm}$ o $1300\ \text{nm}$	$1310\ \text{nm}$ o $1550\ \text{nm}$
Propagazione del segnale	Molteplici modi (raggi) soggetti a dispersione modale	Singolo modo di propagazione parallelo all'asse

Distanza Massima	Brevi distanze (fino a 300\text{m}) e 500\text{m})	Lunghe distanze (fino a 10\text{km} e oltre)
Ambito di applicazione	Reti LAN, connessioni intra-edificio	Reti WAN, MAN, dorsali di campus (Backbone)

Evoluzione del mercato: Sebbene la fibra multimodale sia stata ampiamente usata nelle reti locali per i costi ridotti degli apparati LED, l'abbassamento dei prezzi dei laser ha reso la **fibra monomodale (SMF)** lo standard preferito per la gran parte dei cablaggi strutturati, grazie all'assenza di dispersione modale e alla maggiore scalabilità in frequenza/banda.

2. Ricetrasmittitori Ottici (Transceiver) e Form-Factor SFP / SFP+

La conversione tra i segnali elettrici (utilizzati dai circuiti dello switch) e i segnali ottici avvengono tramite moduli rimovibili detti **Transceiver** (Transmitter/Receiver).

Standard di Form-Factor

- **SFP (Small Form-factor Pluggable):** Interfaccia standard per velocità fino a **1 Gbps** (Gigabit Ethernet).
- **SFP+ (Enhanced SFP):** Mantiene le stesse dimensioni fisiche dello slot SFP ma supporta velocità fino a **10 Gbps**.
- **Retrocompatibilità:** Gli slot SFP+ negli switch possono ospitare moduli SFP a 1 Gbps, ma il collegamento opererà alla velocità del modulo più lento.

Identificazione delle Specifiche

Ogni modulo transceiver riporta a telaio parametri fondamentali per la corretta associazione col cavo:

1. **Tipo di fibra:** MMF (Multimode) o SMF (Single Mode).
2. **Lunghezza d'onda:** Es. 850\text{nm} (MMF) oppure 1310\text{nm} / 1550\text{nm} (SMF).
3. **Portata ottica / Bassa potenza:** Es. 1000BASE-SX (850\text{nm}), breve raggio MMF), 1000BASE-LX / 10GBASE-LR (1310\text{nm}), fino a 10\text{km} SMF).

3. Cavi DAC (Direct Attach Copper) per Collegamenti Intra-Rack

Per interconnettere switch e server posizionati all'interno dello stesso armadio rack (o tra rack adiacenti a distanze inferiori a 5–7 metri), si utilizzano i cavi **DAC (Direct Attach Copper)** in alternativa ai ricetrasmittitori ottici:

- **Struttura:** Cavo di rame passivo o attivo dotato alle estremità di connettori integrati con fattore di forma SFP+ o QSFP.
- **Vantaggi:** Riduzione drastica dei costi di latenza, consumo energetico quasi nullo e spesa inferiore rispetto all'acquisto di due transceiver ottici e una bretella in fibra.
- **Meccanismo di blocco:** I connettori integrano un gancio di fermo meccanico ad anello/levetta per evitare il disinserimento accidentale dalla porta dello switch.

4. Struttura Fisica del Cavo in Fibra Ottica e Giuntura (Pigtail)

Un cavo in fibra ottica per pose esterne o strutturate è composto da più livelli di protezione meccanica e ambientale:

1. **Core e Cladding:** La fibra di vetro pura ($9/125\ \mu\text{m}$ o $50/125\ \mu\text{m}$).
2. **Primary Coating (Rivestimento primario):** Strato sottile di acrilato/silicone (spessore tipico $250\ \mu\text{m}$) che protegge il vetro dagli agenti atmosferici e graffi.
3. **Buffer Tube (Tubetto contenitivo con gel idrofobo):** Custodisce i fasci di fibra immersi in un gel tixotropico per impedire la penetrazione di umidità e proteggere la fibra dagli stress meccanici/flessioni.
4. **Fibre aramidiche (Kevlar):** Elementi di trazione meccanica che proteggono il cavo durante la posa nei passacavi.
5. **Guaina esterna:** Protezione fisica finale in polietilene (LSZH - Low Smoke Zero Halogen).

Giuntura delle Fibre e Pigtail

Data la fragilità del vetro e il rischio di micro-fratture per superamento del **raggio minimo di curvatura**, i connettori fisici (LC, SC, ST) non vengono criptati manualmente sul campo come i cavi di rame:

- **Pigtail:** Un tratto di fibra di lunghezza ridotta, già terminato in fabbrica con un connettore ottico ad una sola estremità.
- **Giuntura a fusione (Splicing):** La fibra del cavo principale viene spellata dal rivestimento primario ($250\ \mu\text{m}$), allineata di precisione con il *pigtail* e saldata mediante un arco elettrico generato da una **giuntatrice a fusione**.

Evoluzione delle Prestazioni: Standard 100 Gigabit Ethernet (100GBASE)

L'evoluzione delle tecnologie di ricetrasmissione ha consentito di raggiungere velocità di **100 Gbps** (100 Gigabit Ethernet) sia su supporto multimodale che monomodale, evidenziando i rispettivi limiti operativi:

- **100G su Fibra Multimodale (es. 100GBASE-SR4 / SR10):** Sfrutta lunghezze d'onda a 850 nm su lunghezze fisiche limitate (tipicamente fino a $100\text{ -- }150\text{ metri}$). L'impiego di questa soluzione in ambito Data Center è fortemente condizionato dai limiti di dispersione modale.
- **100G su Fibra Monomodale (es. 100GBASE-LR4 / ER4):** Utilizza la multiplazione a divisione di lunghezza d'onda (CWDM/DWDM) su lunghezze d'onda a 1310 nm , coprendo distanze geografiche che vanno da 10 km fino a 40 km senza necessità di rigenerazione intermedia del segnale.

Tendenza di mercato: Il progressivo abbattimento dei costi dei componenti ottici monomodali a 100G sta riducendo drasticamente il campo di applicazione della fibra multimodale, rendendo la **fibra monomodale (SMF)** lo standard di riferimento per le infrastrutture di rete ad alte prestazioni e a lungo termine.

POE: Power over Ethernet

Power over Ethernet o PoE è una tecnica che permette di alimentare apparecchiature utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete Ethernet. È molto utile nel caso in cui sia difficile reperire la corrente alternata o anche per ridurre il numero di elementi e cavi; ad esempio, un telefono IP su una scrivania può essere alimentato direttamente dal cavo di rete ethernet in Power over Ethernet, eliminando l'alimentatore e il relativo cavo e rendendo l'installazione più semplice e pulita. Per il momento queste tecniche sono utilizzate soprattutto nell'alimentazione di telecamere, telefoni VoIP, access point e ponti radio. Il termine POWERLINE si riferisce a una tecnica che consente di sfruttare il cablaggio della rete elettrica per la trasmissione di dati, ad esempio di una rete ethernet. **ATTENZIONE! NON STANDARD!!!** Si realizza sovrapponendo al trasporto dell'energia elettrica (che ha una frequenza bassa ovvero 50/60Hz) una frequenza elevata modulata secondo il dato da trasmettere. Questa tecnica si rivela utile nel momento in cui sia necessario aggiungere un dispositivo in tempi molto rapidi o nel caso in cui l'ipotesi di posare un nuovo cavo sia impossibile (es: fotovoltaico, garage...)

TORRETTE MESH

Un sistema Wi-Fi Mesh è composto da più nodi distribuiti nella casa che lavorano insieme per creare una rete wireless unica, estesa, con copertura uniforme e transizione fluida (“roaming”) fra i diversi punti. Perfetto per abitazioni sì più piani o con grandi metrature dove un solo router non basta a garantire copertura; molto utile laddove ci siano molti dispositivi connessi (smart home, TV streaming, lavoro da remoto) che richiedono segnali forti e continui.

Ecco la rielaborazione formale e tecnica dei temi trattati nel testo, organizzata per la materia **Sistemi e Reti** e depurata da tutti gli aneddoti e i contesti personali.

Power over Ethernet (PoE) e Soluzioni di Connettività Alternativa

1. Evoluzione e Funzionamento del Power over Ethernet (PoE)

Il **Power over Ethernet (PoE)** è una tecnologia normata dallo standard **IEEE 802.3** che consente di veicolare simultaneamente dati e alimentazione elettrica in corrente continua sullo stesso cavo in rame twisted pair (UTP/STP).

Modalità di Erogazione dell'Alimentazione

1. **Endspan (Switch PoE):** L'erogazione di energia avviene direttamente dalle porte dell'apparato di commutazione (*PoE Switch*).
2. **Midspan (Iniettori PoE):** Dispositivi intermedi interposti tra uno switch non-PoE e l'apparato utente (*Powered Device* - PD), che iniettano l'alimentazione sui conduttori del cavo Ethernet.

Confronto tra Standard PoE e Proprietà Passiva

Caratteristica	PoE Standard (IEEE 802.3af / at / bt)	PoE Passivo (Passive PoE)
Negoziiazione (Autosense)	Presente: Lo switch verifica l'impedenza del PD prima di erogare tensione.	Assente: La tensione viene erogata in modo continuo e incondizionato.

Tensione Nominale	48 V DC (range $44\text{--}57\text{ V}$)	Tipicamente 24 V DC o 48 V DC fisso
Sicurezza Apparati	Elevata: se si collega un PC non-PoE, l'alimentazione non viene erogata.	Rischio Danni: Collegare un dispositivo non predisposto può danneggiare la scheda di rete (NIC).
Uso dei Conduttori	Mode A: Dati + Power su pin 1, 2, 3, 6. Mode B: Power su coppie libere 4, 5, 7, 8.	Varia in base al produttore (spesso coppie 4, 5 e 7, 8).

Attenzione tecnica: L'impiego di iniettori a *PoE Passivo* privi di negoziazione automatica richiede estrema cautela: l'inserimento accidentale di una NIC standard su una porta passiva a 24 V o 48 V rischia di bruciare i trasformatori di isolamento o il PHY della scheda.

2. Estensione di Rete tramite Tecnologia Powerline (PLC) e Reti Mesh

Nelle infrastrutture civili o industriali in cui la posa di cavi Ethernet o la propagazione del segnale Wi-Fi risultano problematiche (es. garage, locali tecnici per inverter fotovoltaici, pareti ad alto spessore):

Powerline Communication (PLC)

- **Principio operativo:** Utilizza la rete elettrica ad alta tensione preesistente come supporto fisico per trasmettere segnali dati ad alta frequenza (in modulazione OFDM).
- **Limiti di tratta:** Le prestazioni dipendono dalla continuità dell'impianto elettrico sotto lo stesso contatore/quadro e dalla presenza di disturbi armonici generati da altri carichi.

Architetture Ibride e Reti Mesh

- **Backhaul Ibrido:** I moderni nodi di rete combinano la tecnologia **PLC** con il backhaul wireless per creare reti **Mesh**. Gli algoritmi di instradamento dinamico scelgono in tempo reale il percorso più veloce tra radio e linea elettrica per ridurre la latenza.
- **Integrazione Smart Home & Backup:** Molti nodi di rete di nuova generazione integrano protocolli per la domotica (es. Zigbee/Thread) o moduli di backup

tramite schede **SIM 4G/5G** per garantire la ridondanza della connettività Internet in caso di guasto sulla linea fissa (*failover*).

GLI ACCESS POINT

Gli access point, per quanto non rientrino nel contenuto standard di un armadio rack, sono comunque dispositivi essenziali in una rete strutturata, essi possono essere alimentati con apposito alimentatore

PATCH PANEL WALL SOCKET

I patch panel sono dei componenti di una rete passivi, ovvero non amplificano il segnale, né si occupano di fare alcun tipo di operazione sui dati: semplicemente riportano in un armadio rack i riferimenti alle porte a muro (wall socket)

SERVER

Negli armadi rack viene di solito predisposto un sistema di monitoraggio della temperatura

ALIMENTAZIONE: UPS

Gli ups sono apparati relativi all'alimentazione degli apparati degli armadi rack, necessari per mantenere la rete attiva in caso di mancanza alimentazione. Possono avere diverse potenze in funzione del numero di apparati che devono tenere alimentato così come prese di forma differente. Possono avere un fattore di potenza variabile o ad unità rack. Hanno normalmente un contatto E.P.O. (Emergency power off). Il motore di emergenza è di solito a DIESEL.

ARMADIO RACK

Un rack è un sistema standard di installazione fisica di componenti di reti a scaffale, costituito da una struttura modulare larga 19 pollici e in cui ogni unità è alta 1.75 inch, mentre la lunghezza è variabile, solitamente maggiore di 600mm. Il numero di unità nel rack è anch'esso variabile: le dimensioni comuni sono da 12, 25 e 42 unità. Molti elementi sono progettati per essere inseriti nei rack, gli altri possono essere adagiati su mensole fisse o mobili.

INSTALLAZIONE MODULI

Tutti i dispositivi sono installati come accennato precedentemente all'interno dei rack direttamente o usando le mensole. In particolare, per il fissaggio vengono utilizzate dei dati a gabbia con apposite viti di diametro 6 (m6). Queste sono solitamente posizionate sul fronte dell'armadio, in alcuni casi anche nel lato posteriore (in particolare sui lunghi server)

Progettazione degli Armadi Rack e Classificazione Tier dei Data Center

1. Calcolo del Spazio e Dimensionamento degli Armadi Rack (Unità Rack - U)

Nella progettazione di un armadio rack standard da 19 pollici, il dimensionamento dell'altezza totale (espressa in **Unità Rack**, dove $1\text{ U} = 1,75\text{ pollici} = 44,45\text{ mm}$) deve considerare non solo gli apparati attivi, ma anche la gestione dei cavi, la distribuzione elettrica e la dissipazione termica.

Componenti tipici e occupazione dello spazio

Per ciascun gruppo di patch panel da 24 porte, è necessario prevedere un'organizzazione verticale dei moduli:

- **Apparati di Rete e Cablaggio (Tratta base):**
 - Patch Panel 24 porte: 1 U
 - Guidacavi / Passacavi orizzontale: 1 U
 - Switch di rete (24 porte): 1 U
- **Infrastruttura di Servizio e Alimentazione:**
 - **Gruppo di Continuità (UPS):** Da 2 U a 4 U (in base all'autonomia e alla potenza nominale in VA).
 - **PDU (Power Distribution Unit / Ciabatta rack):** 1 U (se orizzontale) o laterale a zero-U.
 - **Cassetto di terminazione ottica (Patch Panel in Fibra):** 1 U .

Regola di Progettazione (Margine di Tolleranza): È fondamentale mantenere un margine di **spazio libero non occupato pari ad almeno il 30%** della capacità totale del rack. Questo garantisce:

1. **Scalabilità:** Possibilità di espansione futura senza la necessità di sostituire l'infrastruttura.
2. **Gestione Termica:** Distanziamento tra apparati ad alta densità per evitare l'accumulo di calore e garantire il corretto flusso d'aria (evitando fenomeni di *hotspot*).

2. Livelli di Affidabilità dei Data Center: Classificazione ANSI/TIA-942 (Tier Standard)

Il livello di continuità operativa, ridondanza e resilienza di un Data Center è definito dallo standard **ANSI/TIA-942** (e dalle direttive dell'*Uptime Institute*), suddiviso in 4 livelli progressivi denominati **Tier**:

Livello Tier	Architettura e Ridondanza	Downtime Massimo Annuo	Disponibilità (Availability)	Autonomia Generatori Ausiliari
Tier I (Basic)	Percorso singolo di alimentazione e raffreddamento. Nessuna ridondanza (\$N\$).	$\leq 28,8 \text{ ore}$	$\geq 99,671\%$	Nessuna richiesta specifica
Tier II (Redundant Components)	Percorso singolo con componenti di linea ridondanti (\$N+1\$) per alimentazione e chiller.	$\leq 22 \text{ ore}$	$\geq 99,741\%$	Minimo 24 ore
Tier III (Concurrently Maintainable)	Percorsi multipli attivi/passivi: Manutenzione concorrente	$\leq 1,56 \text{ ore}$ ($\leq 3,6 \text{ min}$)	$\geq 99,982\%$	Minimo 72 ore (senza rifornimento)

	senza fermo macchine. Componenti $N+1$.			
Tier IV (<i>Fault Tolerant</i>)	Percorsi multipli attivi/attivi: Completa tolleranza ai guasti (<i>Fault Tolerance</i>). Ridondanza $2(N+1)$.	$\leq 0,4 \text{ ore}$ ($\geq 26,3 \text{ min}$)	$99,995\%$	Minimo 96 ore (senza rifornimenti)

Dettaglio Tecnico delle Architetture Tier III e Tier IV

- **Tier III (Manutenzione Concorrente):**
 - Consente qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione sulle linee elettriche o sul sistema di condizionamento (HVAC) senza dover spegnere i server.
 - Richiede alimentazione a doppio ramo (*Dual Power Feed*) per gli apparati dotati di doppia scheda di alimentazione (PSU).
- **Tier IV (Tolleranza ai Guasti - Fault Tolerance):**
 - L'infrastruttura è progettata per sopportare un guasto critico individuale su qualsiasi componente o linea senza alcun impatto sull'operatività dei sistemi.
 - **Formula di Ridondanza $2(N+1)$:** Se per il raffreddamento della sala sono necessari $N = 4$ condizionatori, l'impianto Tier IV ne installerà $2(4) + 1 = 9$ unità, distribuite su due sistemi fisicamente e logicamente separati e indipendenti.

3. Servizi di Hosting, Colocation e Sicurezza Fisica nei Data Center

I grandi Data Center fornitori di servizi Cloud e Colocation (es. Aruba) mettono a disposizione dei clienti un'infrastruttura chiavi in mano che include:

1. **Housing / Colocation:** Affitto di singoli armadi rack, moduli o intere gabbie ad alta sicurezza all'interno delle sale dati.
2. **Connettività Ridondata:** Accesso multicarrier con dorsali in fibra ottica ad alta velocità pre-cablate.

3. **Sicurezza Fisica e Perimetrale:** Controllo degli accessi biometrico, videosorveglianza H24, sistemi di estinzione incendi a gas inerte e presidio di vigilanza armata.

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo fornito, priva di aneddoti, riferimenti personali e registro informale, strutturata per la materia **Sistemi e Reti** (senza l'uso di tabelle).

Architetture di Connettività, Differenza tra Carrier e ISP, NOC/SOC e Punti di Interscambio (IXP)

1. Cablaggio Preventivo e Fibra Spenta (Dark Fiber)

Nelle infrastrutture di Data Center, la posa preventiva di tratte in fibra ottica non illuminate (chiamate **Dark Fiber**) verso i principali snodi di rete strategici (es. dorsali metropolitane o di lunga distanza) consente di:

- **Ridurre i tempi di provisioning:** Fornire istantaneamente connettività dedicata e ad alta velocità ai clienti del Data Center senza dover richiedere nuovi scavi o permessi di posa.
- **Creare collegamenti punto-a-punto riservati:** Mantenere linee dedicate ad altissima sicurezza che operano direttamente al Livello 1 (Physical Layer) del modello ISO/OSI.

2. Distinzione tra Carrier e Internet Service Provider (ISP)

Nei modelli di telecomunicazione occorre distinguere chi fornisce l'infrastruttura fisica da chi eroga il servizio logico di instradamento IP.

- **Carrier (Operatore di Infrastruttura):** È il proprietario della rete fisica (cavi in fibra ottica, palificazioni, apparati di linea, antenne e torri di trasmissione). Opera principalmente al Livello 1 (Fisico) e Livello 2 (Data Link). Un esempio di Carrier puro è chi posa la fibra per la sola rivendita dell'infrastruttura passiva (es. Open Fiber).
- **Internet Service Provider (ISP):** È il fornitore del servizio di connettività logica. Gestisce l'assegnazione degli indirizzi IP, le tabelle di instradamento (Routing), i server DNS e l'accesso effettivo alla rete Internet. Opera dal Livello 3 (Network Layer) in su del modello ISO/OSI.
- **Operatori Integrati:** Molti grandi fornitori svolgono contemporaneamente il ruolo di Carrier e di ISP, possedendo sia l'infrastruttura di rete sia l'architettura logica di instradamento.

- **Data Center Carrier-Neutral:** Strutture di hosting che non impongono l'uso di un singolo operatore di rete, consentendo ai clienti di attestare le proprie apparecchiature con qualsiasi Carrier o ISP a loro scelta tramite interconnessioni dedicate (*Cross-Connect*).

3. Gestione e Sicurezza Operativa: NOC e SOC

Nei Data Center e nelle infrastrutture aziendali critiche, il monitoraggio continuo viene suddiviso tra due strutture specializzate:

- **NOC (Network Operations Center):**
 - **Ambito:** Monitoraggio dell'infrastruttura logica e fisica di rete.
 - **Obiettivo:** Garantire la disponibilità dei servizi, la ridondanza e le prestazioni.
 - **Mansioni:** Gestione dei guasti, analisi del traffico, instradamento, manutenzione hardware e ripristino di tratte interrotte.
- **SOC (Security Operations Center):**
 - **Ambito:** Sicurezza informatica e protezione dei dati.
 - **Obiettivo:** Prevenire, rilevare e mitigare gli attacchi informatici e le intrusioni non autorizzate.
 - **Mansioni:** Monitoraggio dei SIEM, rilevamento di anomalie di traffico (es. attacchi DDoS), prevenzione di violazioni della sicurezza sia a livello logico (software/network) sia a livello di controllo degli accessi fisici.

4. Punti di Interscambio (IXP - Internet Exchange Point) e Peering

Gli **Internet Exchange Point (IXP)** — come il **MIX (Milan Internet Exchange)** — sono infrastrutture fisiche in cui diversi ISP, Carrier, Content Delivery Network (CDN) e Data Center collegano le proprie reti per scambiare traffico dati direttamente.

- **Funzionamento del Peering:** Attraverso accordi di *peering*, due o più operatori si connettono allo stesso IXP per scambiarsi i pacchetti dati in modo diretto, senza dover inoltrare il traffico a reti terze di transito (Transit Providers).
- **Vantaggi Tecnici:**
 - **Riduzione della Latenza:** Diminuisce il numero di salti (*hop*) necessari ai pacchetti IP per raggiungere la destinazione.
 - **Ottimizzazione dei Costi:** Si riducono i costi del traffico dati a pagamento verso i fornitori di transito globale.
 - **Aumento della Ridondanza:** Offre percorsi alternativi per l'instradamento in caso di guasti su altre dorsali di rete.

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo, organizzata per la materia **Sistemi e Reti** (senza l'uso di tabelle) e depurata da qualsiasi aneddoto personale, commento estemporaneo o riferimento al contesto scolastico.

Architettura del Cablaggio Strutturato e Specifiche degli Armadi Rack

1. Classificazione del Cablaggio: Orizzontale vs Verticale (Backbone)

Nell'ambito dello standard di cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801 e TIA/EIA-568), le tratte di rete vengono suddivise in base alla loro funzione topologica:

- **Cablaggio Orizzontale:**
 - **Definizione:** È la porzione di rete che collega l'armadio di permutazione di piano (Floor Distributor / TR - Telecommunications Room) alle singole prese a muro utenti (TO - Telecommunications Outlet).
 - **Caratteristiche:** Corre lungo canaline orizzontali, controsoffitti o pavimenti galleggianti. Include anche eventuali ponti radio diretti (*Point-to-Point*) utilizzati per collegare postazioni utente distanti o nodi periferici sulla stessa tratta di piano.
- **Cablaggio Verticale (Dorsale / Backbone):**
 - **Definizione:** È l'infrastruttura principale che interconnette tra loro i diversi armadi di piano, i locali tecnici e la sala server principale (Main Distributor / ER - Equipment Room).
 - **Caratteristiche:** Sviluppata tipicamente lungo i cavedi verticali dell'edificio; impiega spesso fibra ottica per garantire un'elevata larghezza di banda ed evitare interferenze elettromagnetiche tra i vari piani.

2. Canale di Collegamento (Channel) e Limiti di Lunghezza per Cavi in Rame

La tratta di cablaggio in rame (Cat 5e, Cat 6, Cat 6A) tra l'apparato attivo nello switch e il dispositivo terminale dell'utente è regolata da rigidi limiti di distanza metrica:

- **Permanent Link (Tratta Fissa):**
 - Collega il retro del **Patch Panel** contenuto nell'armadio rack fino alla **presa RJ45 a muro**.
 - Questa porzione di cavo è rigida, fissa e non deve essere soggetta a continue manipolazioni.
 - **Lunghezza massima consentita: 90 metri.**
- **Patch Cords (Bretelle di Permutazione):**

- Cavi flessibili utilizzati per i collegamenti finali: uno all'interno del rack (tra Patch Panel e Switch) e uno presso la postazione utente (tra presa a muro e PC/dispositivo).
- **Lunghezza massima combinata: 10 metri** complessivi (es. 2 metri nell'armadio e 8 metri lato utente).
- **Channel Link (Canale Totale):**
 - Rappresenta l'intera catena trasmissiva dal dispositivo di rete all'host finale (\$\text{Permanent Link} + \text{Patch Cords}\$).
 - **Lunghezza massima totale: 100 metri.**

3. Criteri di Selezione degli Armadi Rack

La scelta dell'armadio rack (19 pollici) deve essere effettuata in base alla destinazione d'uso e alle esigenze di accessibilità per la manutenzione:

- **Armadi da Cablaggio (Networking Rack):** Caratterizzati da una profondità ridotta (es. \$600\text{ mm}\$), ottimizzati per ospitare Patch Panel, passacavi orizzontali/verticali e switch di permutazione.
- **Armadi da Server (Server Rack):** Presentano una profondità maggiorata (es. \$1000\text{ mm} \text{ -- } 1200\text{ mm}\$) per contenere le dimensioni degli chassis dei server e garantire spazio sufficiente alla gestione del cablaggio posteriore e del flusso d'aria.
- **Armadi con Pannelli Laterali Ispezionabili / Asportabili:**
 - Struttura dotata di fianchi rimovibili con serratura.
 - **Vantaggio tecnico:** Consentono ai tecnici di accedere comodamente al retro dei patch panel e degli attacchi posteriori delle apparecchiature attive, facilitando le operazioni di stesura, attestazione, collaudo e manutenzione dei cavi.
- **Armadi Monoblocco (Chiusi Lateralmente):**
 - Struttura rigida priva di aperture laterali.
 - **Svantaggio operativo:** Rendono estremamente complesse e difficoltose le operazioni di cablaggio e manutenzione, in quanto l'unico accesso disponibile è dalla porta frontale o posteriore, aumentando il rischio di piegature errate o danneggiamento dei cavi.